

Formation Multidisciplinaire

Ergonomie / Anthropométrie / Aménagement postes de travail

Antonio TATTI – CP niv.1 et
Ergonome



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

1. ERGONOMIE

1. Ergonomie

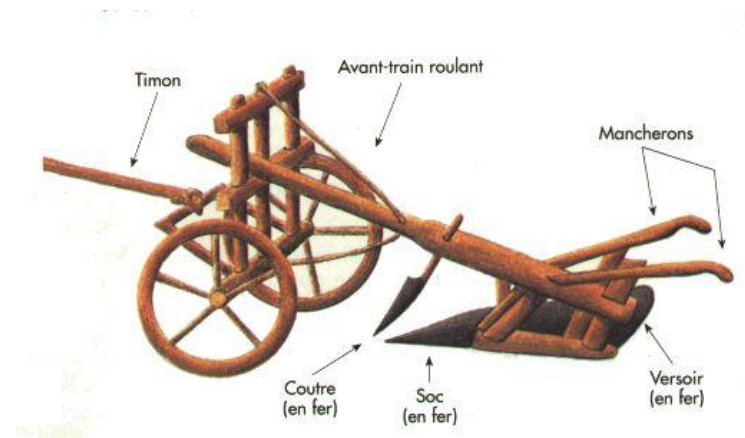
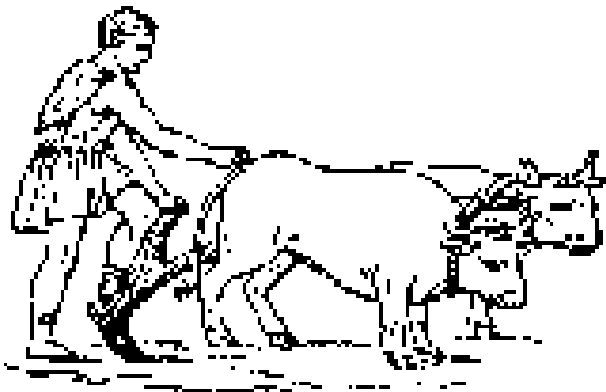
- Terme provenant du grec ancien
 - « *Ergon* » → le travail
 - « *Nomos* » → la loi, les règles

- L'ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme (et non l'inverse)

1. Ergonomie

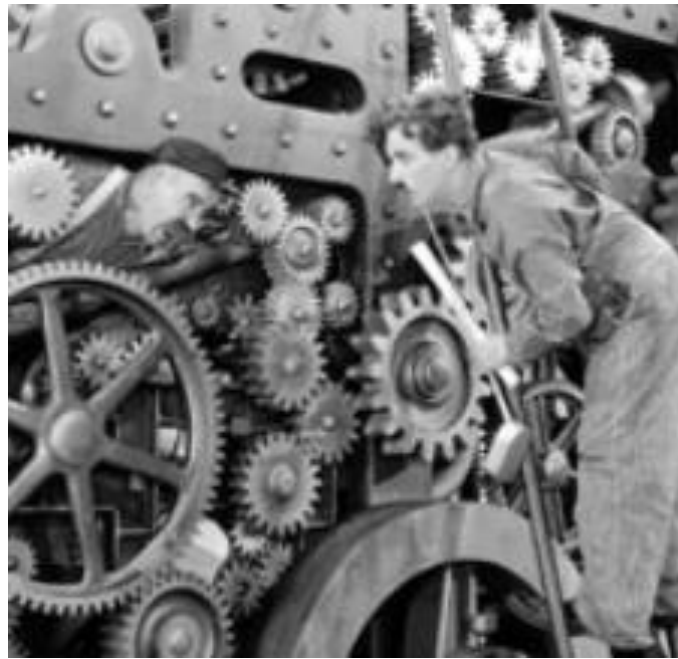
De l'histoire de l'outil à la reconnaissance de l'ergonomie

L'homme a modifié l'outil au cours des siècles pour l'adapter à ses caractéristiques et à ses besoins



1. Ergonomie

- **19^e S** : le machinisme casse le dialogue entre l'homme et l'outil



- L'outil-machine se complexifie et échappe à l'homme

1. Ergonomie



- On est dans la phase de ***l'adaptation de l'homme au travail***

1. Ergonomie

- **2^e guerre mondiale : L'*human engineering* :**
 - Vise à intégrer les connaissances développées par la physiologie et la psychologie expérimentale
 - 1^{ère} association de physiologistes, psychologues et ingénieurs : **l'Ergonomic Research Society (1949)** en Grande-Bretagne
 - On (re)commence à parler de **l'adaptation de la machine à l'homme**

1. Ergonomie – définition IEA (2000) : International Ergonomics Association

« L'ergonomie (ou l'étude des facteurs humains) est la **discipline scientifique** ...

*[Vision] ...qui vise la compréhension fondamentale des **interactions** entre les êtres humains et les autres composantes d'un **système**, et la mise en œuvre dans la conception de théories, de principes, de méthodes et de données pertinentes...*

*[Objectif] ... afin d'améliorer le **bien-être** des hommes et l'**efficacité** globale des systèmes.*

*[Mission] Les ergonomes **contribuent** à la conception et à l'évaluation des tâches, du travail, des produits, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les compétences et les limites des personnes ».*

1. Ergonomie

Les courants de l'ergonomie :

Human Factors
(Pays anglo-saxons et Japon)

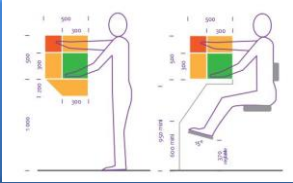
Centrée sur les caractéristiques générales de l'homme (anthropométriques, physiologiques, cognitives) et la définition de normes (ex. : dimensionnement mobilier etc.)

Ergonomie de l'activité
(Pays francophones)

Préconise l'analyse du travail sur le terrain, seul lieu où il est vraiment possible de le connaître
Se pencher sur l'activité des hommes

1. Ergonomie

Les facteurs pris en compte :



Conception/correction postes de travail



Les facteurs d'ambiance



La charge physique



Les outils

1. Ergonomie

Les facteurs pris en compte :



L'organisation du travail

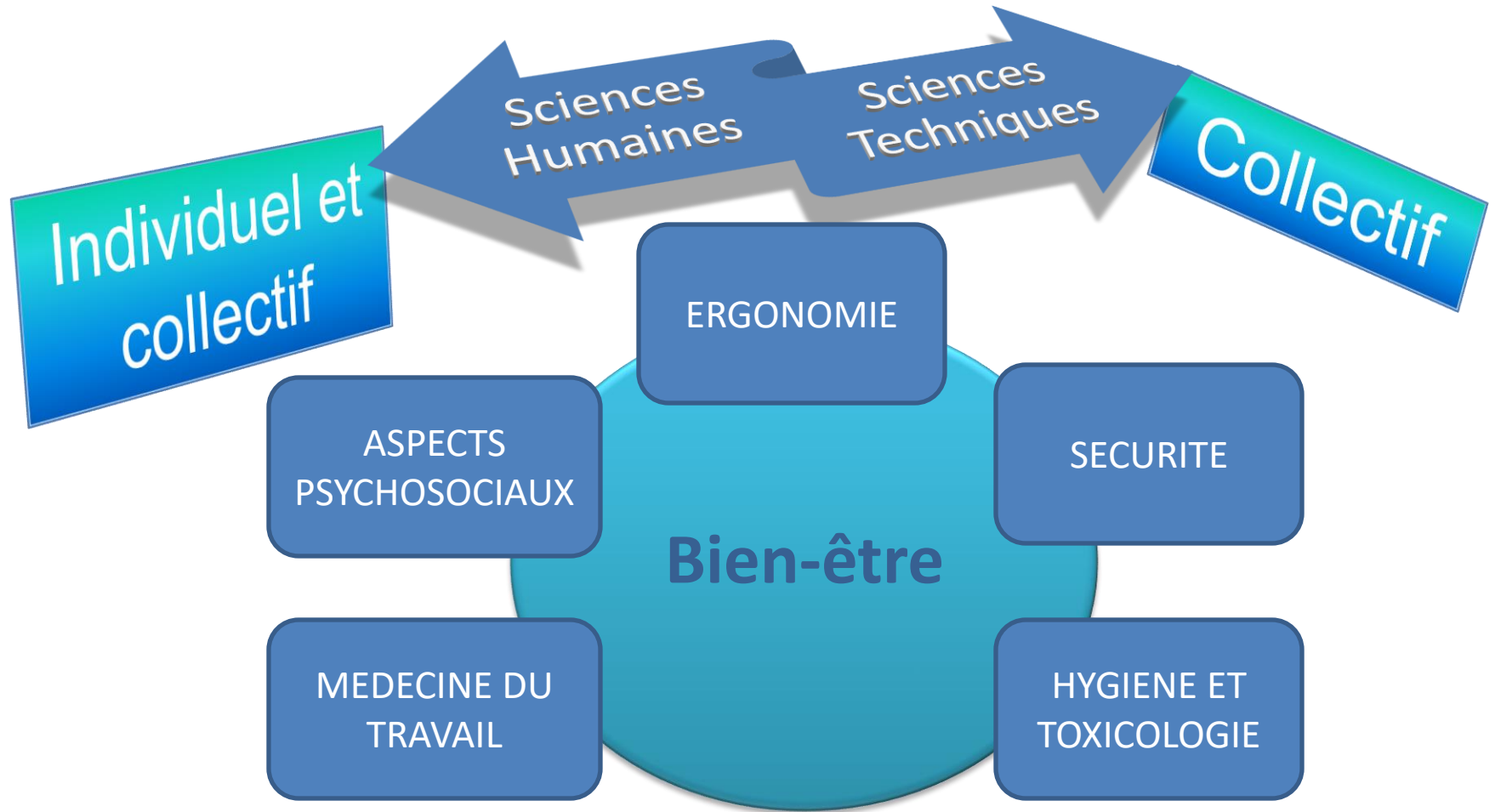


La charge mentale



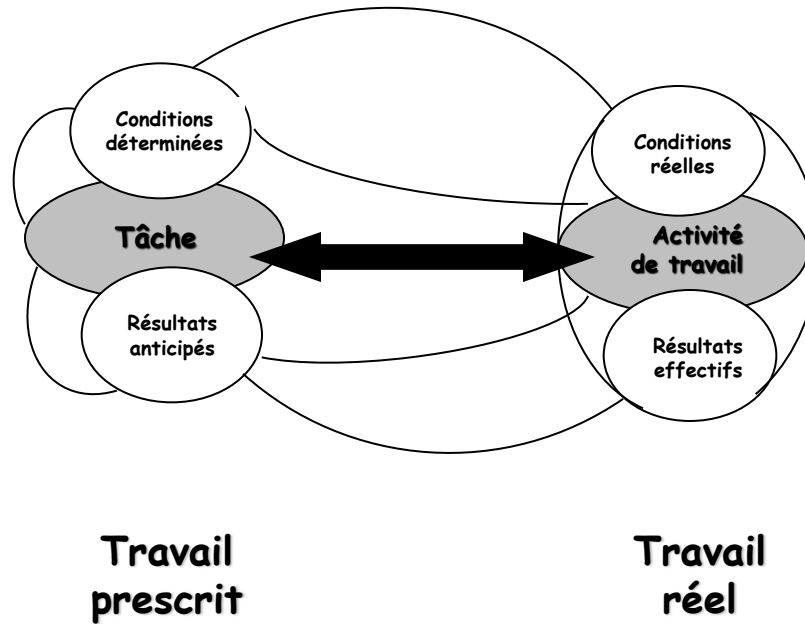
Les temps de travail

1. Ergonomie



♦ ANALYSE DU TRAVAIL ♦

Travail prescrit et travail réel



1. Ergonomie



Belgian Ergonomics Society

www.besweb.be

- Membres étudiants/adhérents/effectifs
- 1x/an Journée nationale
- Visites d'entreprises : INRS / Labo éclairage Philips / TNT / Infrabel / Ulab / etc.

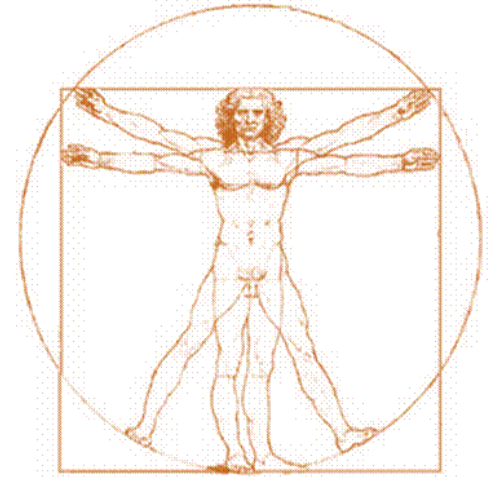
2. ANTHROPOMETRIE

2. Anthropométrie

- Terme provenant du grec ancien

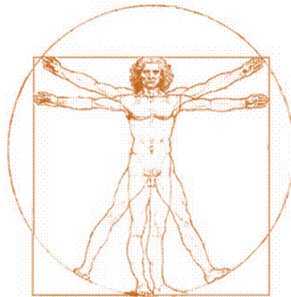
- « *Anthropos* » → l'homme

- « *Metron* » → la mesure



2. Anthropométrie - définition

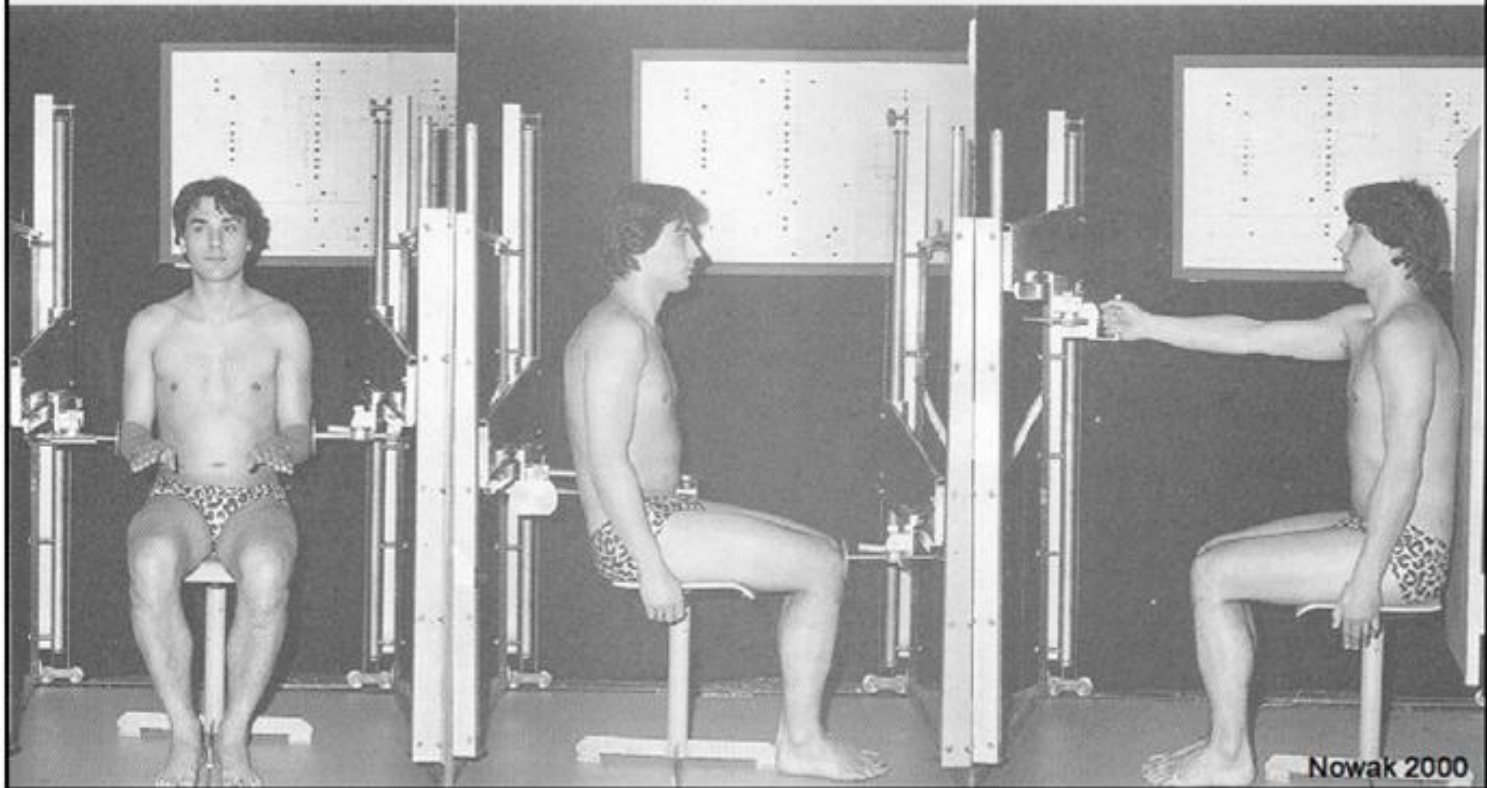
- L'anthropométrie est la technique de mensuration du corps humain et de ses diverses parties



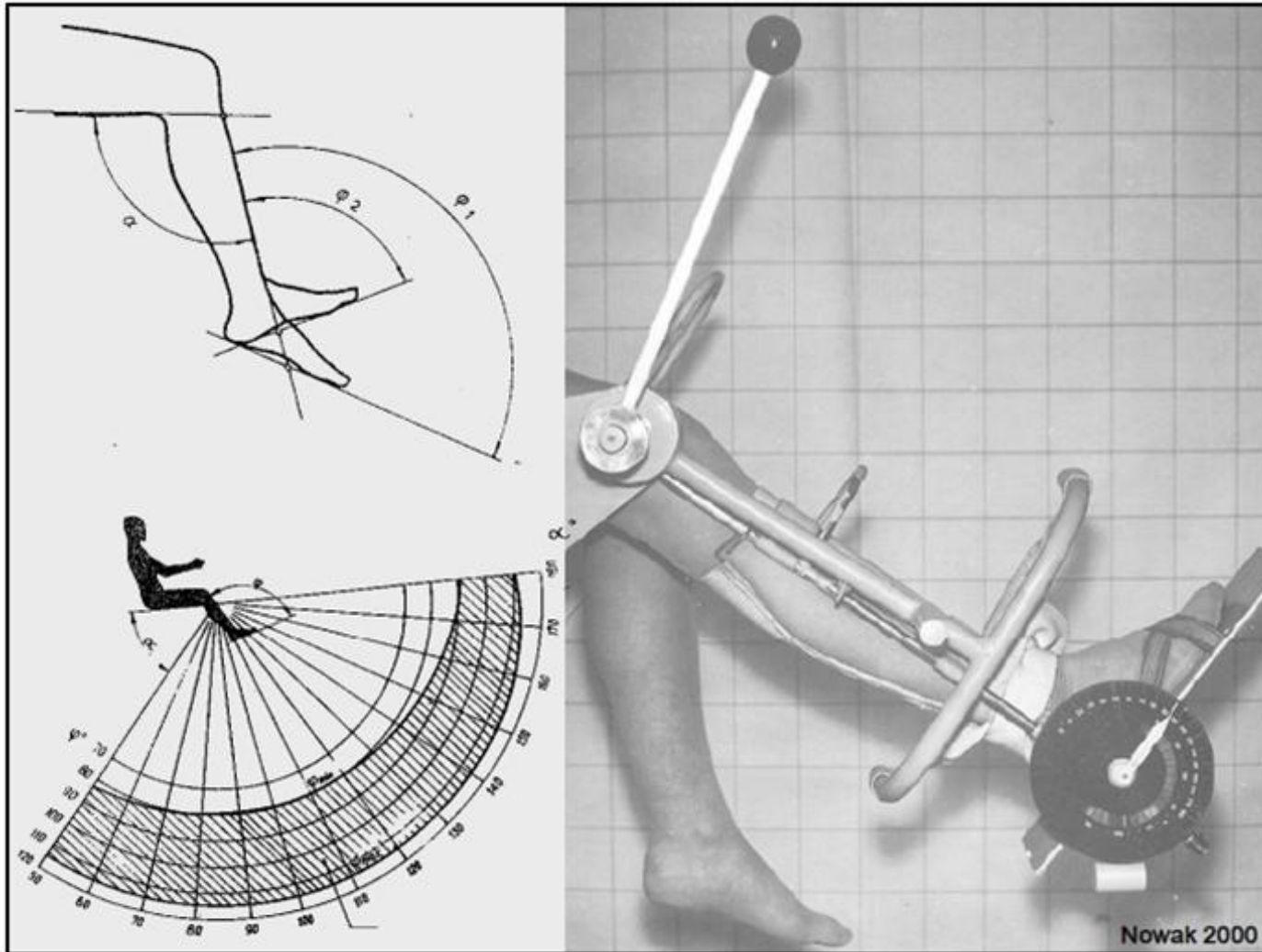
- Au sens strict du terme, l'anthropométrie est l'étude des proportions du corps humain

2. Anthropométrie

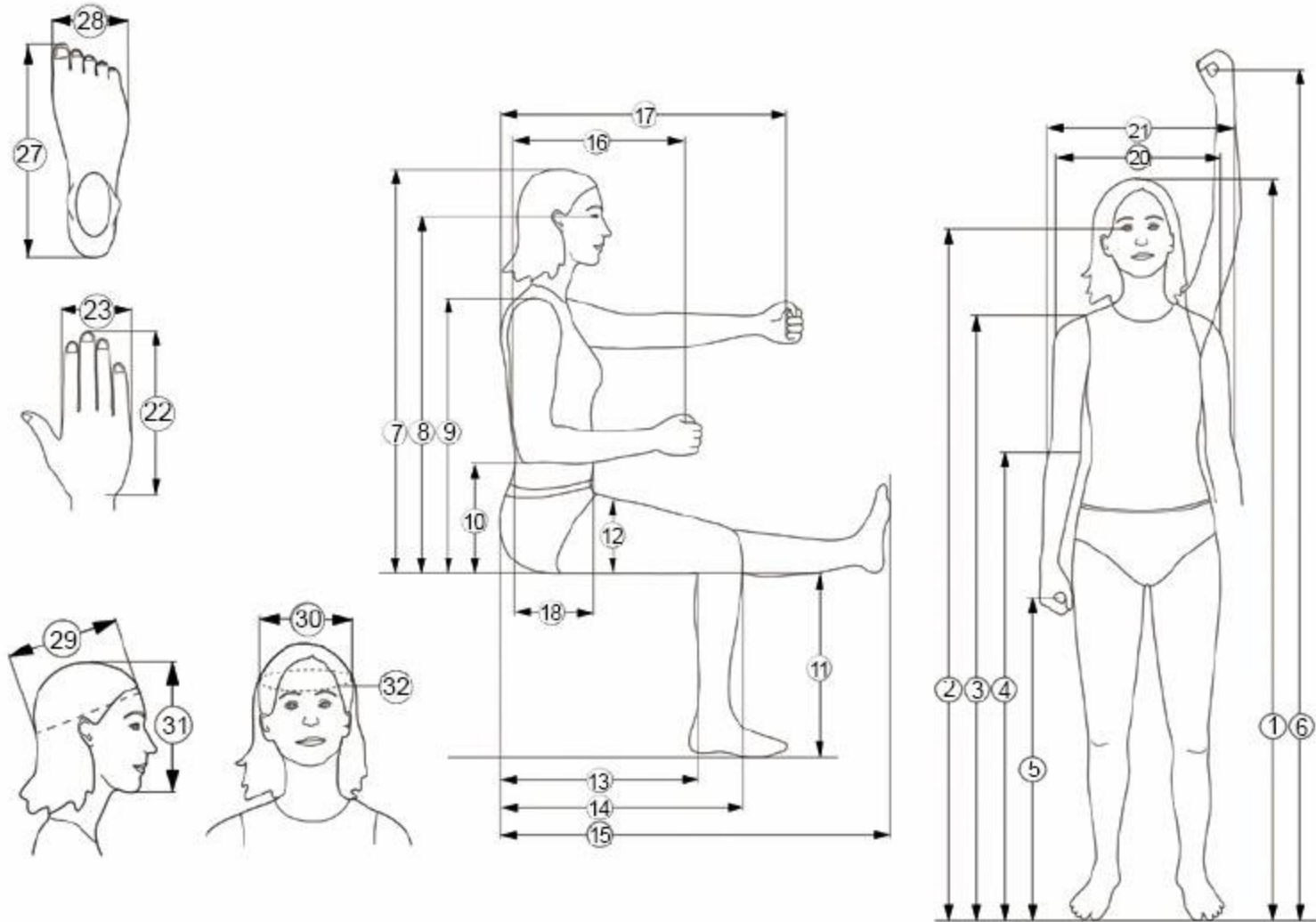
dispositif de mesure d'après E.Nowak



2. Anthropométrie

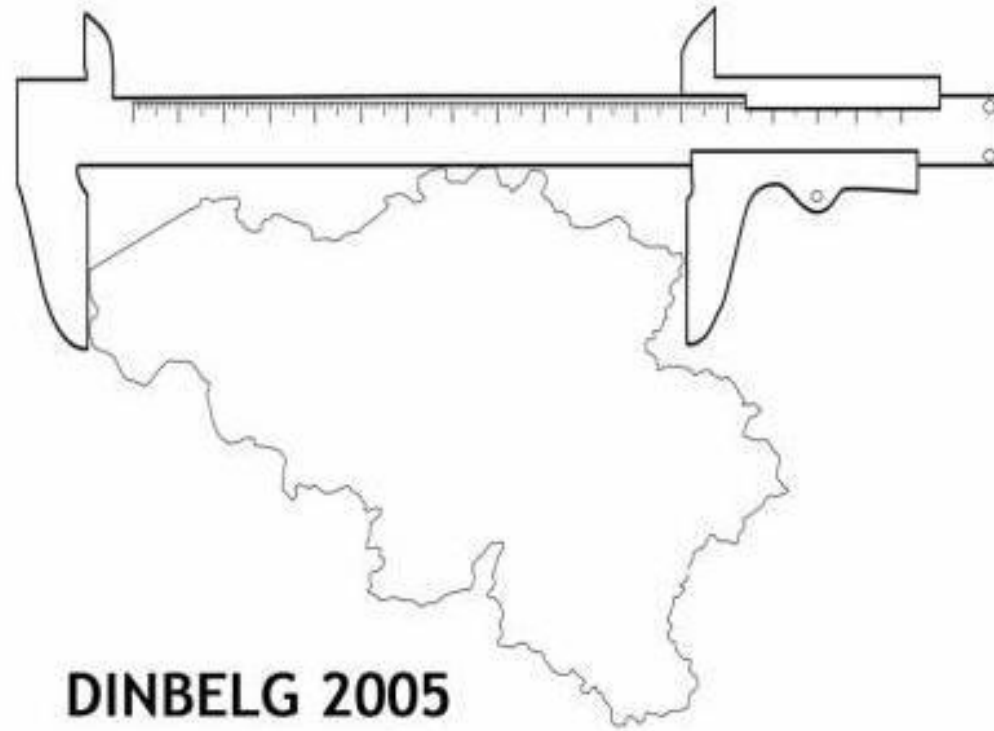


2. Anthropométrie



DINBelg 2005

2. Anthropométrie



Mesures corporelles de la population belge

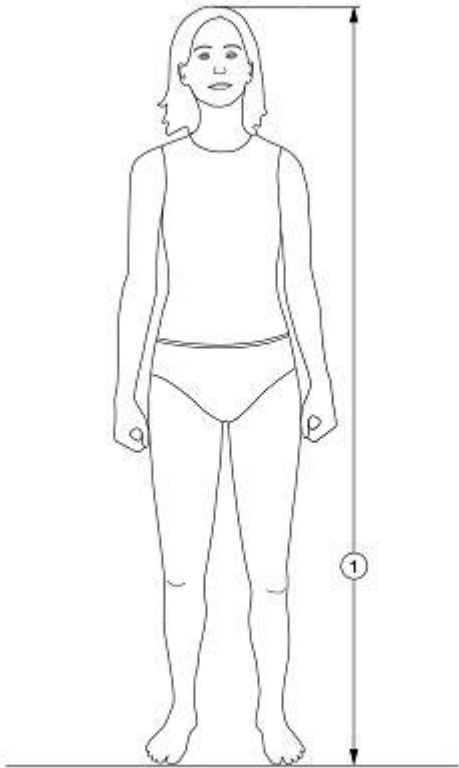
<http://www.dinbelg.be>

2. Anthropométrie

	nr	mesure (in mm)	P1	P5	moyenne	P95	P99	ET
debout	1	stature	1487	1551	1706	1861	1925	94
	2	hauteur des yeux	1384	1446	1594	1743	1804	90
	3	hauteur de l'épaule	1203	1259	1394	1529	1585	82
	4	hauteur du coude	950	992	1094	1196	1238	62
	5	hauteur du poing	666	695	766	837	866	43
	6	aire atteinte maximal	1686	1777	1996	2215	2306	133
assis	7	hauteur vertex-siège	794	823	894	965	994	43
	8	hauteur yeux-siège	689	716	782	848	875	40
	9	hauteur épaule-siège	515	538	594	650	673	34
	10	hauteur coude-siège	188	204	244	284	300	24
	11	h. creux poplité-sol	385	403	446	489	507	26
	12	épaisseur de la cuisse	116	126	149	172	182	14
	13	l. fesses-creux poplité	435	453	496	539	557	26
	14	l. fesses-genou	532	554	607	660	682	32
	15	longueur fesses-pied	928	966	1058	1150	1188	56
	16	longueur coude-main	277	294	335	376	393	25
	17	longueur du bras	651	685	767	850	884	50
	18	profondeur de l'abdomen	167	188	237	287	307	30
	19	largeur des hanches	305	329	387	445	469	35
	20	largeur aux épaules	363	385	438	491	513	32
	21	largeur coude à coude	365	391	454	517	543	38
mains	22	longueur de la main	161	169	189	209	217	12
	23	largeur de la main	67	72	83	94	99	6,9
	24	épaisseur de la main	20	22	27	32	34	3,2
	25	largeur du pouce	13	15	20	25	27	2,8
	26	largeur de l'index	12	13	16	19	20	1,7

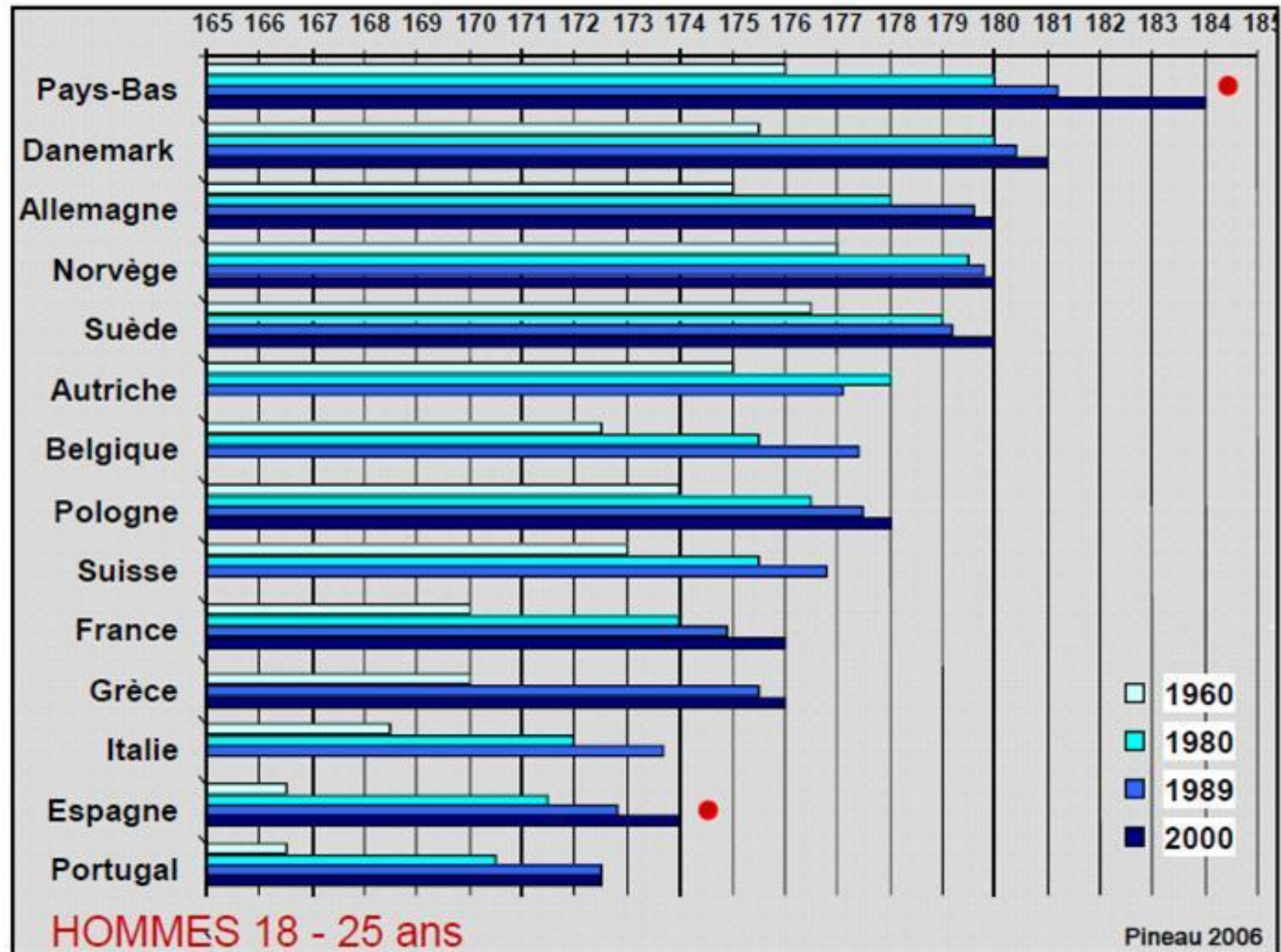
2. Anthropométrie

- Population belge (18-65 ans) : stature moyenne



- Hommes : 176,6 cm
- Femmes : 164,6 cm
- Mixte : 170,6 cm

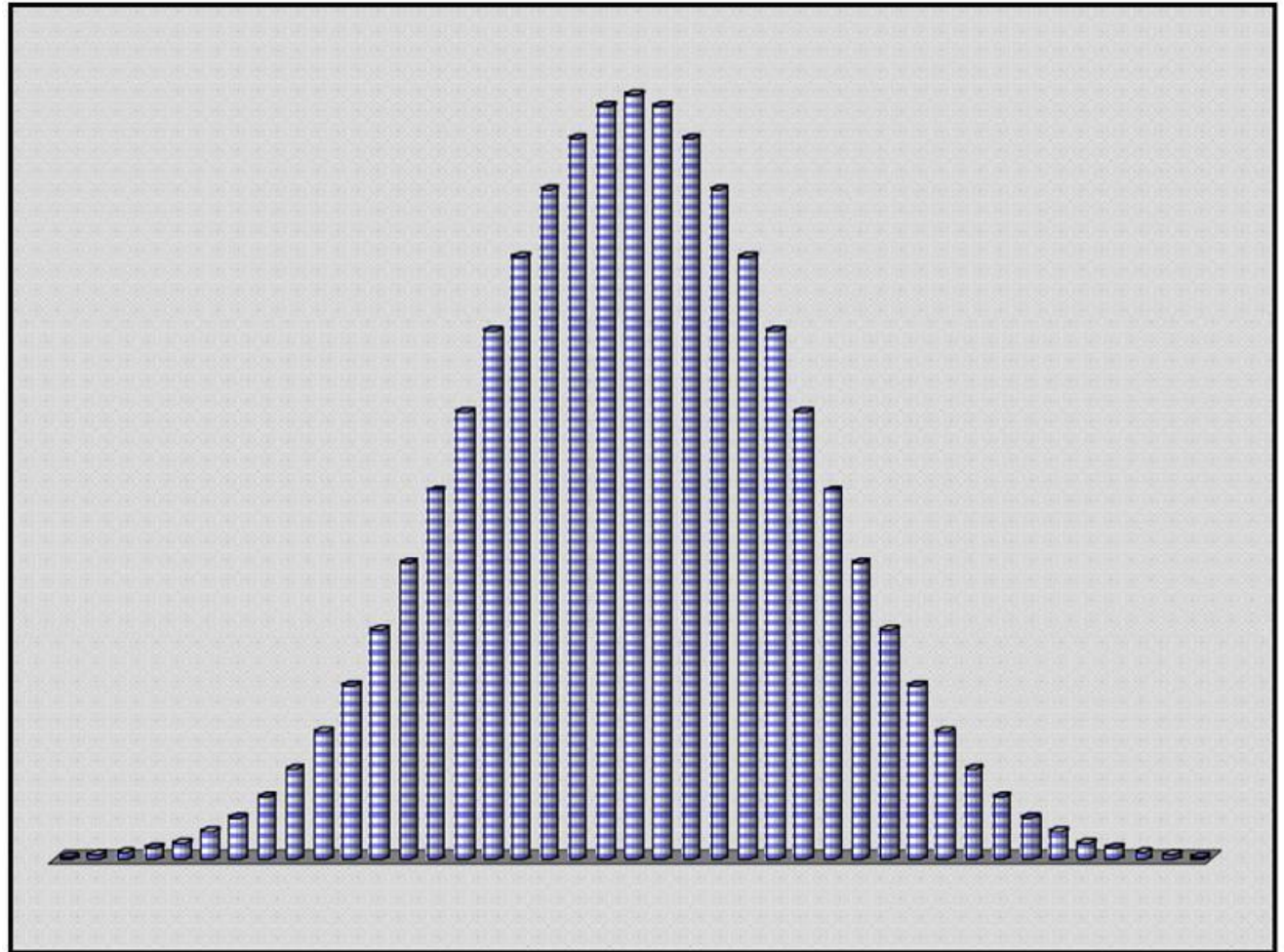
2. Anthropométrie



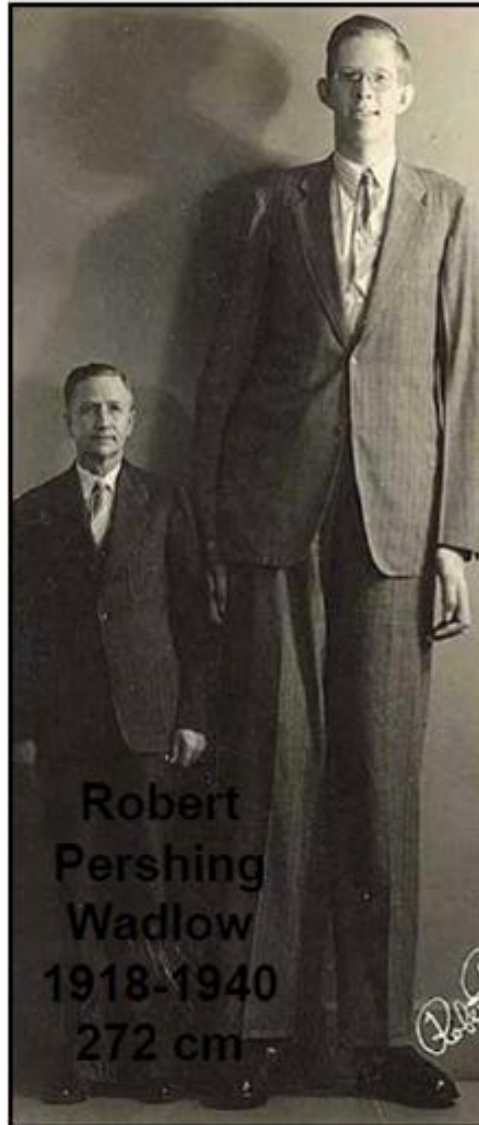
2. Anthropométrie



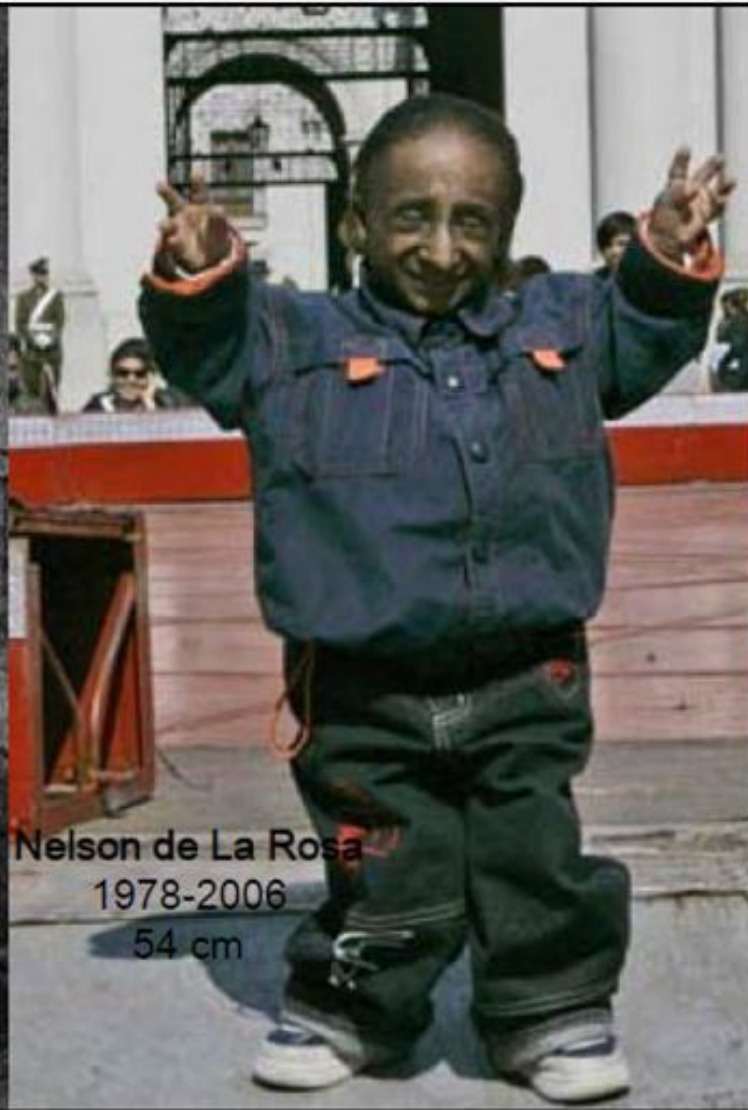
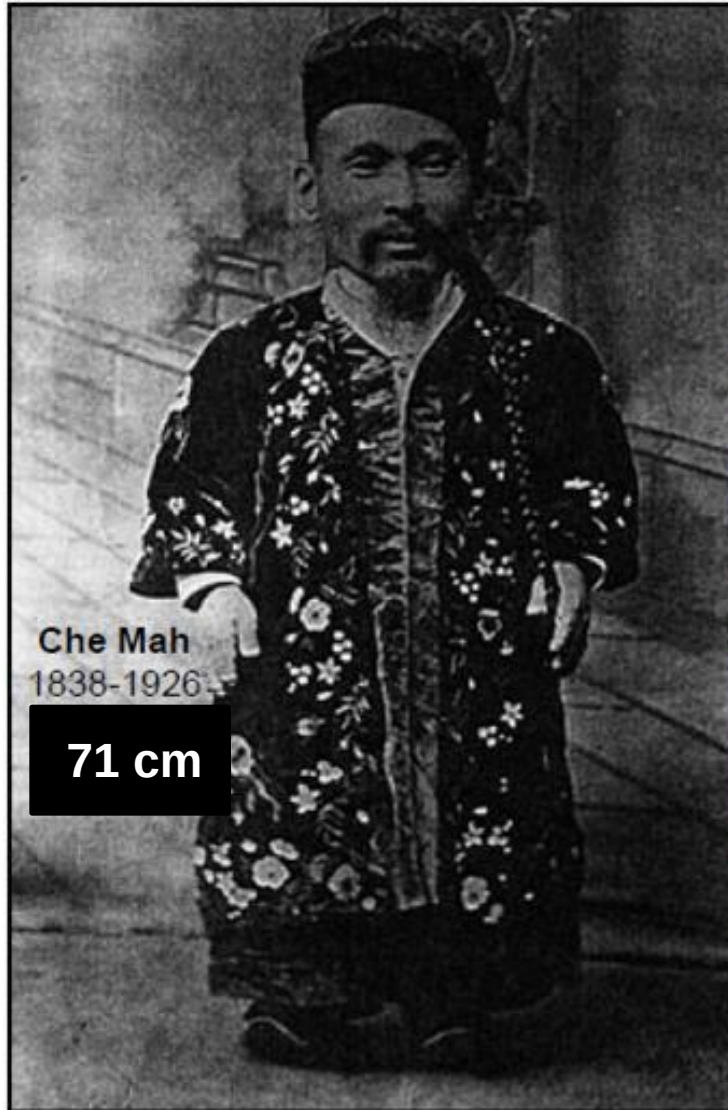
L'homme moyen n'existe pas!



2. Anthropométrie



2. Anthropométrie



2. Anthropométrie

normes anthropométriques

NF EN ISO 7250

X 35-003

1987

Mesurages de base du corps humain pour la conception technologique

NF EN ISO 14738

X 35-104

2003

Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines

NF EN 547-1

X 35-107-1

1997

Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 1 : Principes de détermination des dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de l'ensemble du corps dans les machines

NF EN 547-2

X 35-107-2

1997

Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 2 : Principes de détermination des dimensions requises pour les orifices d'accès

NF EN 547-3

X 35-107-3

1997

Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 3 : Données anthropométriques

2. Anthropométrie

Le siège de travail



© F. Meizer pour INRS

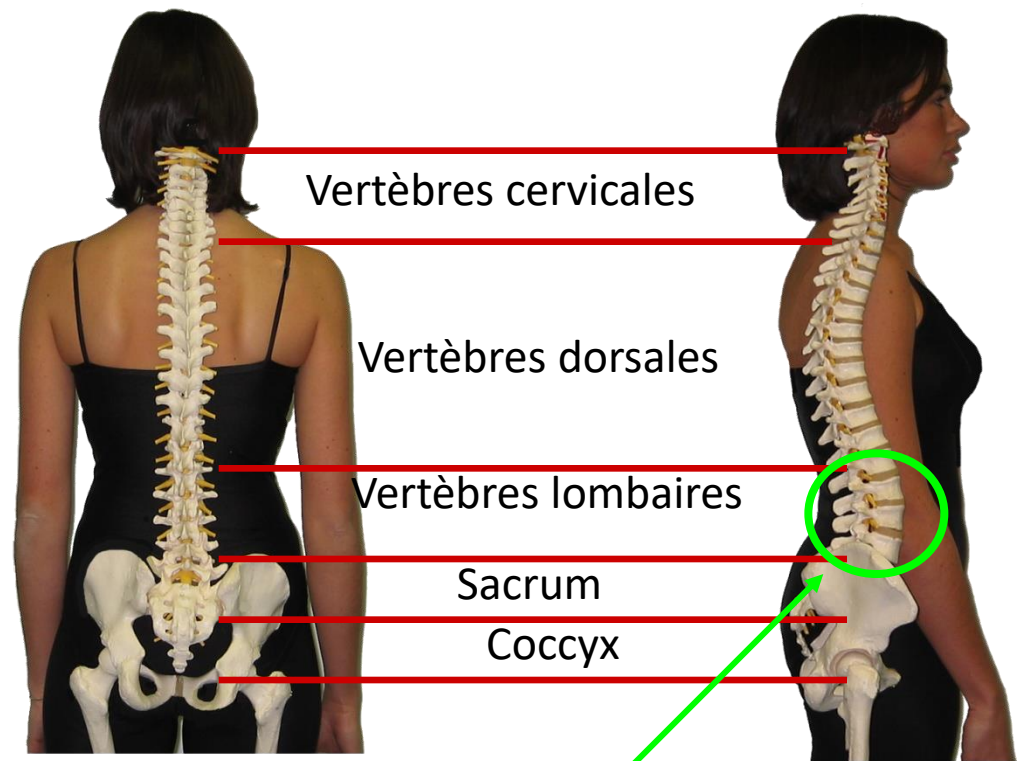
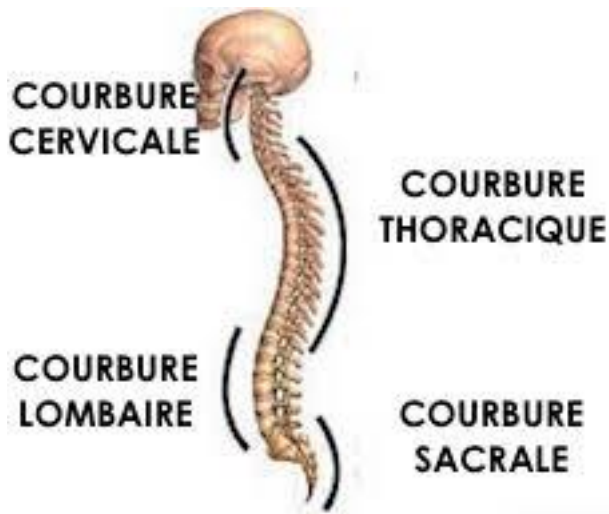
**EN 1335-1 (2020): Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau -
Partie 1: Dimensions - Détermination des dimensions**

3. AMENAGEMENT DE POSTES DE TRAVAIL

Notions d'anatomie

Colonne vertébrale : description générale

Formée de **4 courbes** qui délimitent les différentes parties du dos et qui apportent solidité, souplesse.

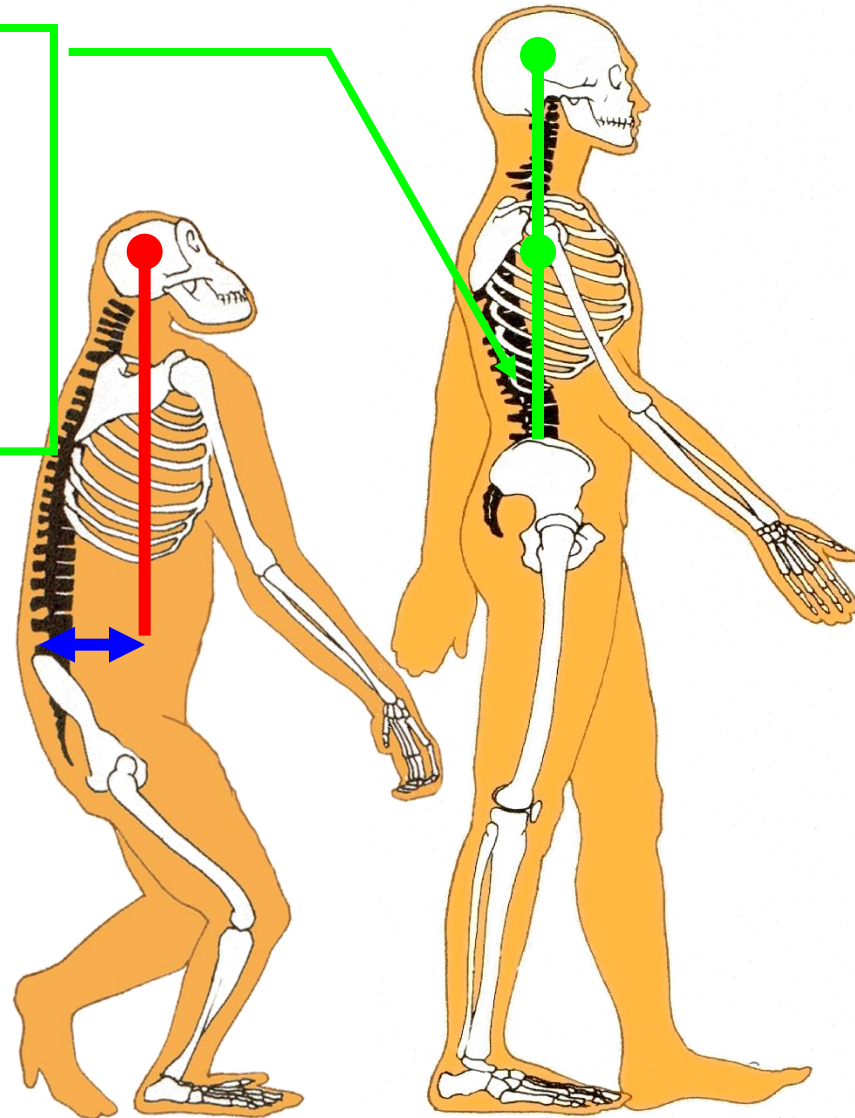
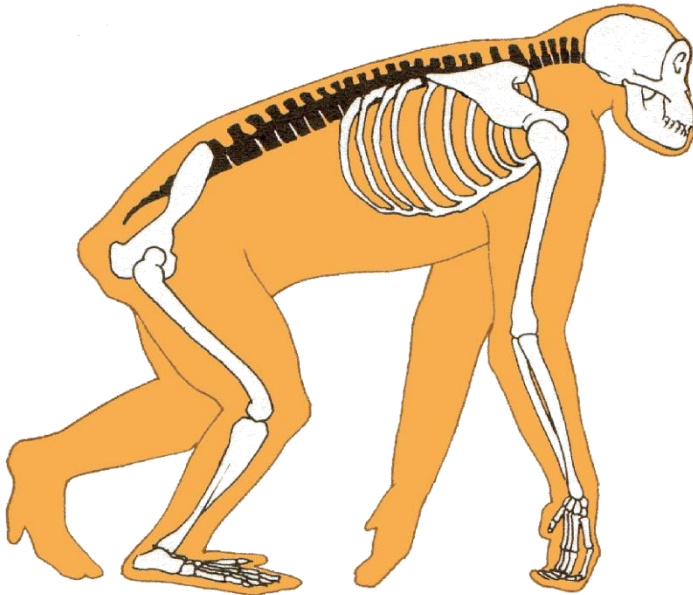


Lordose lombaire

Notions d'anatomie

La lordose lombaire

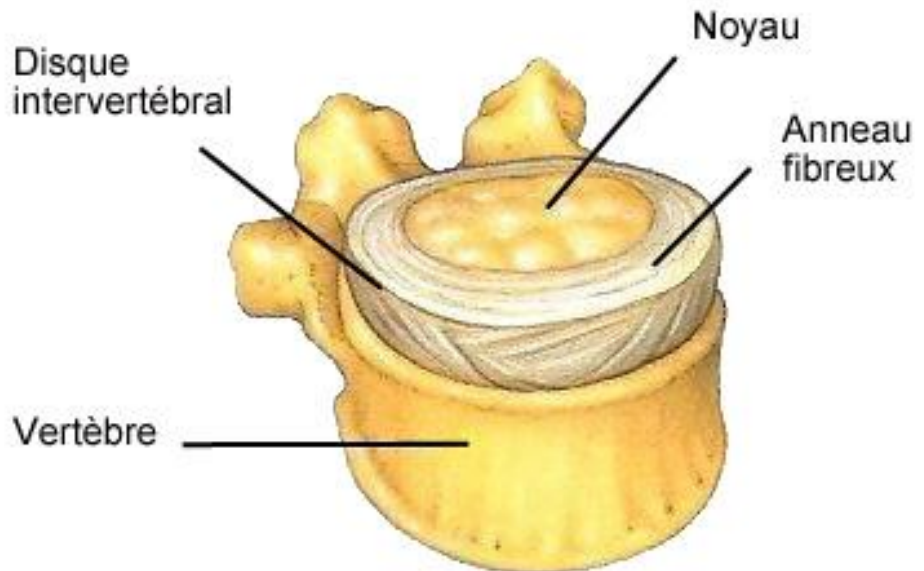
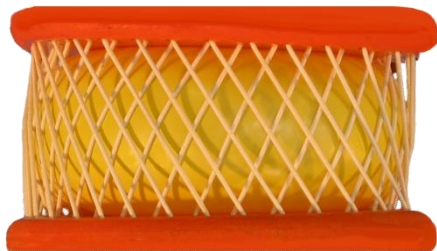
- Inutile à 4 pattes
- Indispensable pour maintenir la station debout de façon économique



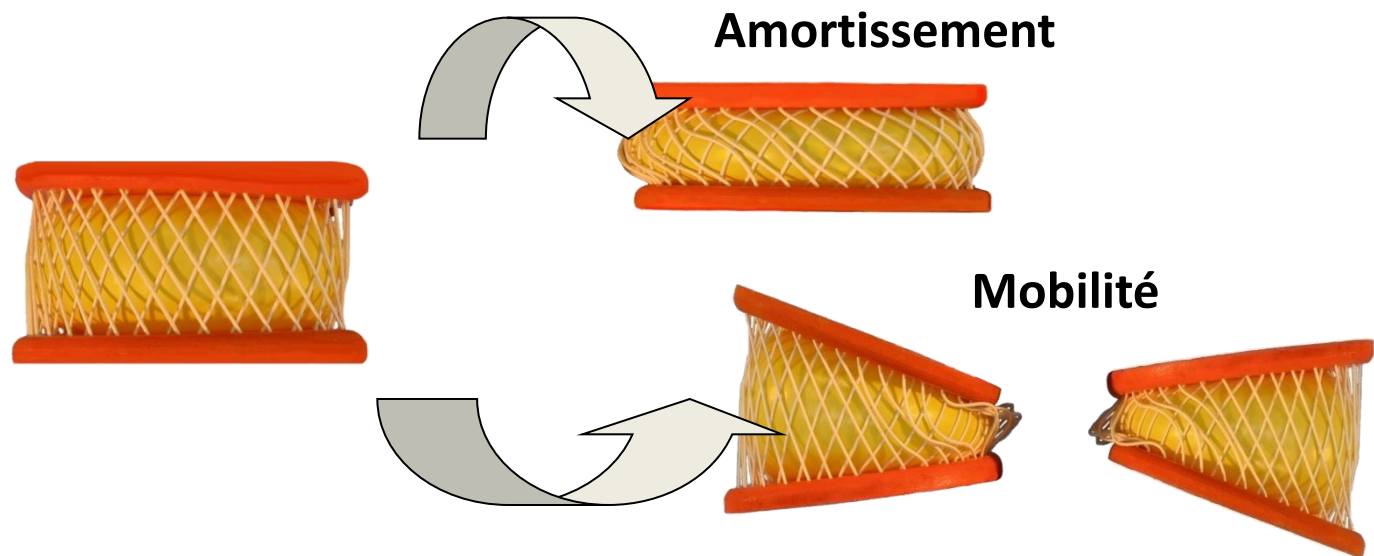
Colonne vertébrale : description générale

Les disques intervertébraux

- Au centre un noyau de gélatine très dense
- Autour, un anneau fibreux qui enserre le noyau



Les rôles des disques intervertébraux



- Il amortit les chocs
- Il permet différents mouvements
(en avant, en arrière, sur le côté, en rotation)

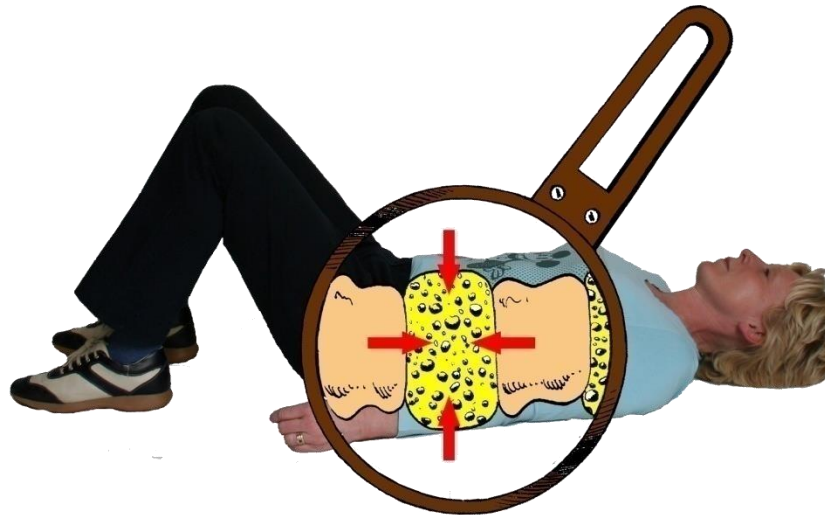
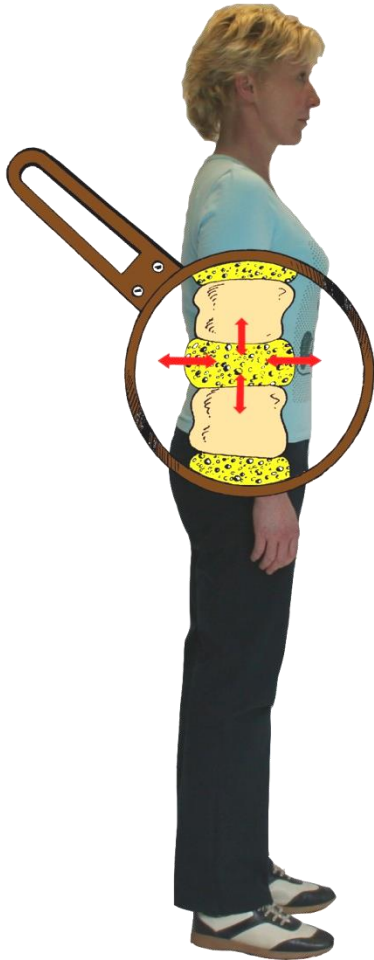
Colonne vertébrale : description générale

Les disques intervertébraux : particularités

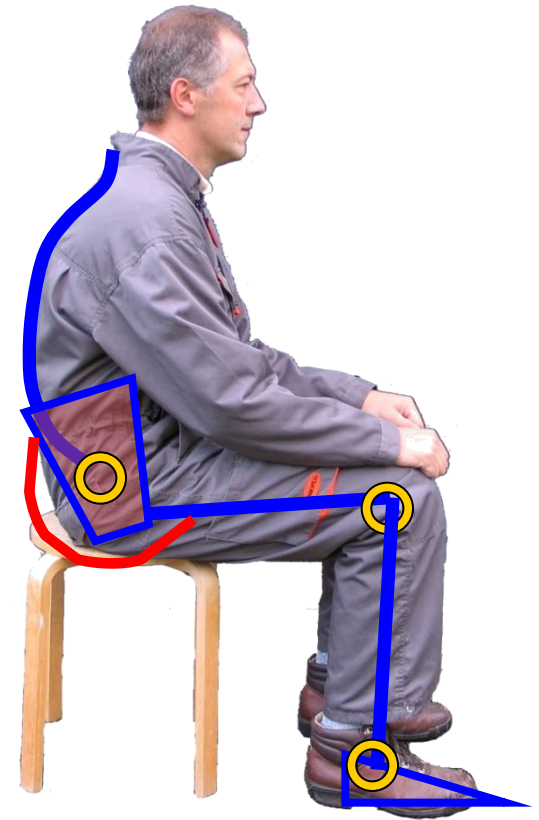
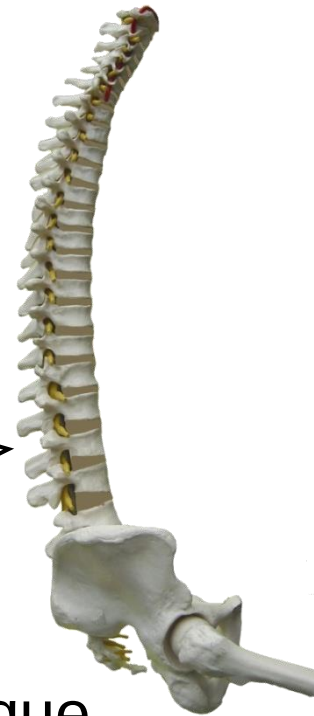
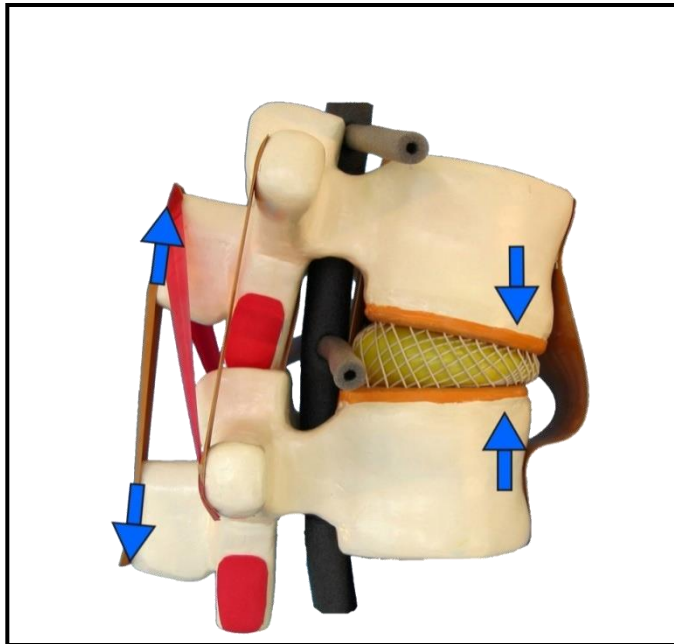
- Absence de cellules nerveuses
- Absence de vaisseaux sanguins

Le mouvement nourrit le disque

Les variations de pression créées par les changements de position permettent aux disques de se nourrir



Que se passe-t-il au niveau des disques ?



- Pincement antérieur du disque
- Distension des ligaments postérieurs
- Mauvaise nutrition du disque
- Augmentation de la pression discale

Influence du travail assis sur le muscle

statique



Besoins en
sang



Apport en
sang

dynamique



Besoins
en sang



Apport en sang

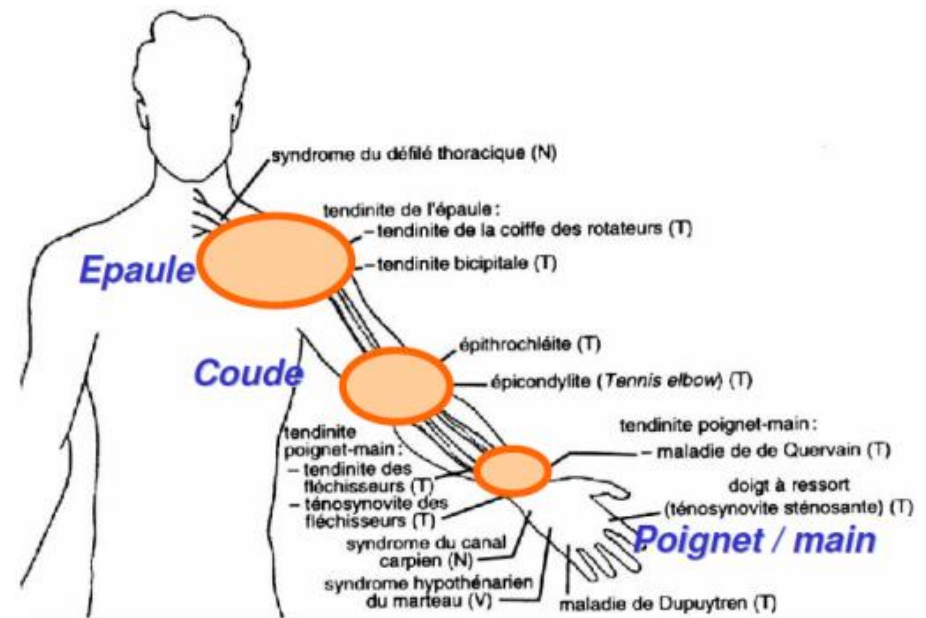
Principales causes de douleurs musculaires

- Fatigue des muscles devant maintenir la posture
- Tensions musculaires faibles mais prolongées
- Symptômes:
 - Picotements, brûlures, ... crampes

Risques pour les muscles et tendons

- TMS (troubles musculo-squelettiques) :

- Nuque
- Épaules
- Région lombai
- Poignets
- Mains



Risques pour les muscles et tendons

TMS

- Quelles en sont les causes ?

Les principaux facteurs sont les efforts importants, la répétition de certaines postures ou de gestes, les mauvaises postures (bras en l'air, poignets fléchis, flexions et torsions du dos, ...)



Facteurs individuels :

- Âge, sexe, activité physique, ...

Facteurs psychosociaux :

- Stress, rythme élevé de travail, mauvaise ambiance, ...

Au travail ET en dehors :
sports, loisirs, ménage, ...



Aménagement du poste de travail devant écran de visualisation

Une posture idéale n'existe pas
mais une posture de moindre inconfort existe....



Code du bien-être au travail

- **LIVRE VIII : ERGONOMIE AU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES TMS**
 - **Titre 2 : Ecrans de visualisation**
- Recueil de prescriptions minimales relatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/homme

Aménager le poste de travail

Le siège de travail



Caractéristiques :

- ✓ Hauteur ajustable
- ✓ Base stable (5 roulettes)
- ✓ Dossier ajustable en hauteur (appui lombaire)
- ✓ Roulettes adaptées au sol
- ✓ Accoudoirs

Aménager le poste de travail

Le siège de travail



© F. Meizger pour l'INRS

**EN 1335-1 (4-2020): Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau -
Partie 1: Dimensions - Détermination des dimensions**

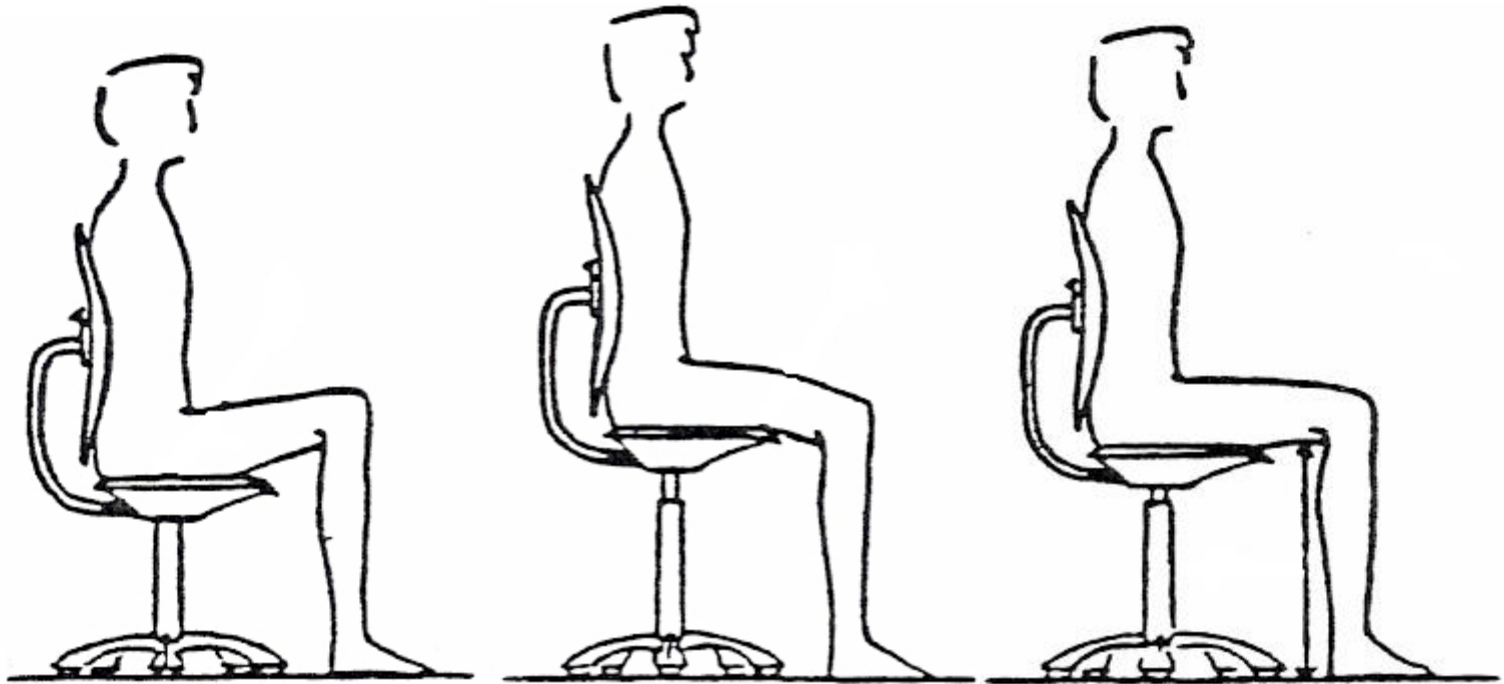
Aménager le poste de travail

Hauteur du siège de travail



Pieds à plat sur le sol
Cuisses horizontales
Genoux pliés à 90°

Aménager le poste de travail



Siège trop bas

Pression excessive sur les fesses

Siège trop haut

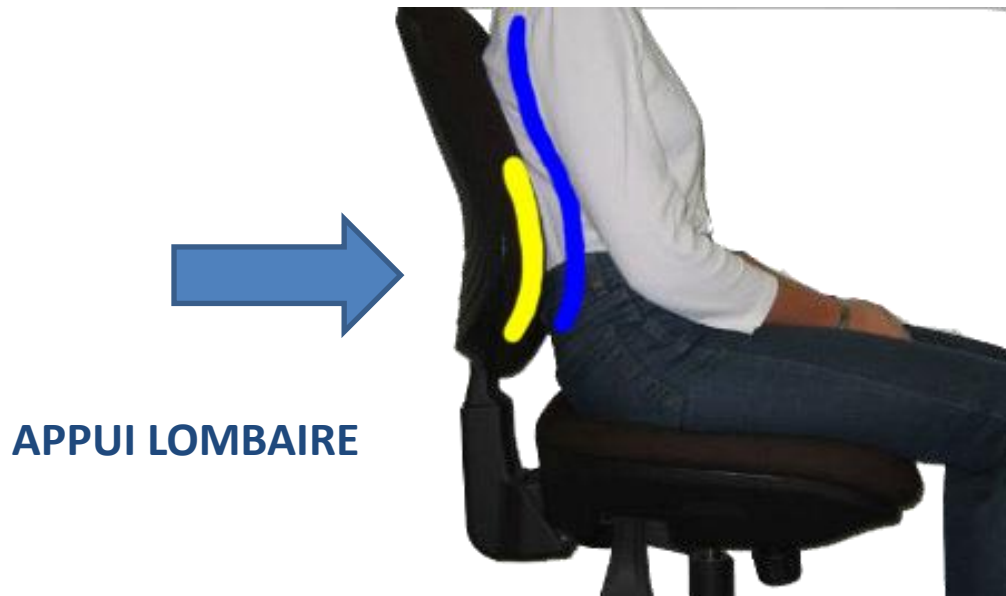
Pression sur les cuisses

Position correcte

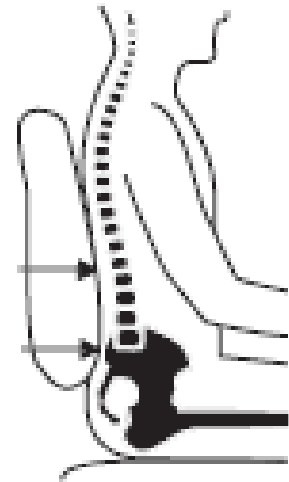
Mesure correcte de la hauteur du siège

Aménager le poste de travail

Siège de travail : le dossier



Points d'appui corrects
d'un dossier ajusté



Aménager le poste de travail

Siège de travail



Contact permanent



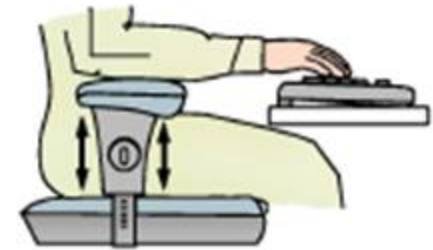
Synchrone

Aménager le poste de travail

Siège de travail : les accoudoirs

- Utiles aux changements de posture
- Support pour les bras
- Diminution de la charge
- Point d'appui pour se lever
- Ajuster (hauteur, éloignement)

Accoudoirs ajustables



Aménager le poste de travail

Siège de travail : les accoudoirs

Accoudoirs
trop éloignés du corps

À éviter



Aménager le poste de travail

Siège de travail : les accoudoirs

Appui sur le plan de travail



Les accoudoirs peuvent **entraver la mobilité** ou **empêcher le siège de glisser** sous le plan de travail

L'appui sur le plan de travail = aussi efficace

permet de réduire la sollicitation musculaire

angle bras/avant-bras d'au moins 90°

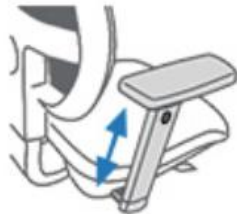
!!!!!! Éviter l'extension des poignets

Aménager le poste de travail

Siège de travail : les accoudoirs



ACCOUDOIRS FIXES :
aucun réglage
possible



ACCOUDOIRS 1D :
réglage
de la hauteur



ACCOUDOIRS 2D :
réglage
de la hauteur,
de la profondeur

Aménager le poste de travail

Siège de travail : les accoudoirs



ACCOUDOIRS 3D :

réglage
de la hauteur,
de la profondeur
et de la largeur



ACCOUDOIRS 4D :

réglage
de la hauteur,
de la profondeur, de la largeur
et de l'orientation de chaque accoudoir

Aménager le poste de travail

Siège de travail : siège ballon



Avantages :

- Meilleure circulation sanguine
- Renforcement des muscles profonds et stabilisateurs
- Meilleure position assise

Inconvénients :

- Utilisation modérée (alternance)

Aménager le poste de travail

Siège de travail : siège ballon

Siège ballon : correct ou non selon-vous?



Aménager le poste de travail

Siège de travail : siège appui genoux

Siège appui genoux : correct ou non selon-vous?



Aménager le poste de travail

Siège de travail : siège appui genoux

Avantages :

- Bon alignement de la colonne vertébrale
- Idéal pour certaines personnes, s'il est bien réglé
- Excellent confort pendant de courtes périodes

Inconvénients :

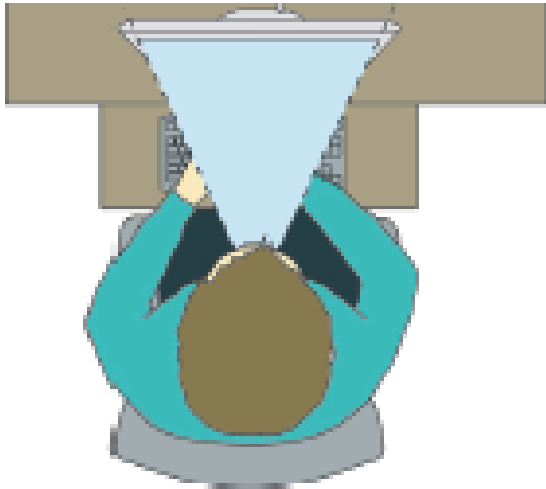
- Tibias qui supportent le poids
- Flexion accrue des genoux et des chevilles
- Limite le nombre de positions
- Sensation de fatigue
- Difficile de s'asseoir et de se lever
- Limite la portée des bras



Aménager le poste de travail

L'écran de visualisation

Regarder l'écran devant soi



Écran de côté
et torsion du cou

À éviter

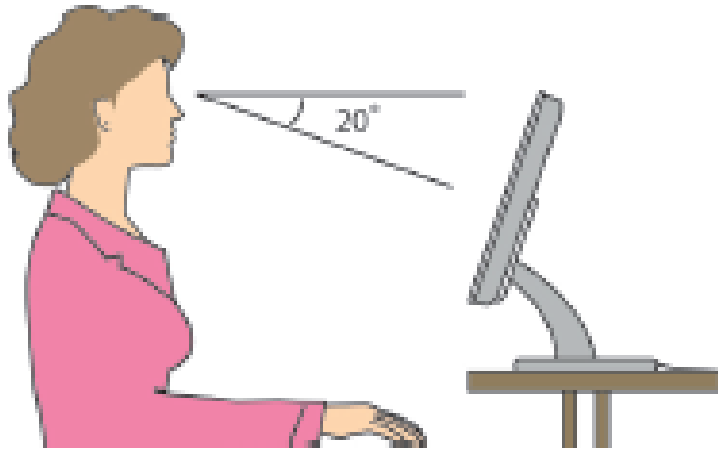


Le centre de l'écran dans la ligne du regard
Et perpendiculaire aux fenêtres...

Aménager le poste de travail

L'écran de visualisation

Posture à privilégier



À éviter



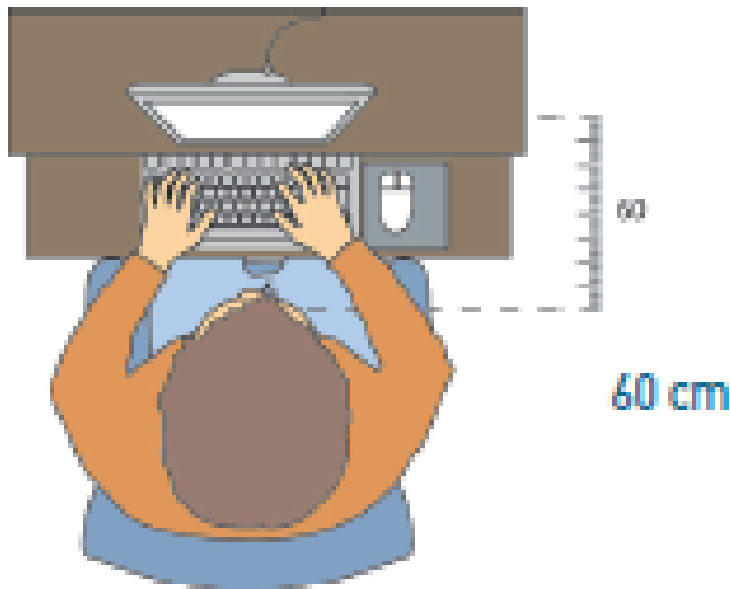
Le haut de l'écran sous la hauteur des yeux

Plus bas si on porte des verres à doubles foyer

Aménager le poste de travail

L'écran de visualisation

Distance « œil-écran »



- ✓ **Affichage de l'écran**
 - Lisibilité des caractères
 - Stabilité de l'image
 - Luminance/contraste
 - Inclinaison
- ✓ **Espace disponible**
 - Derrière l'écran pour le reculer

Aménager le poste de travail

L'écran de visualisation

Solutions pour rehausser un écran



Aménager le poste de travail

L'écran de visualisation

Que faire en cas de travail sur 2 (ou +) écrans ?



Aménager le poste de travail

Le clavier

Position neutre des poignets

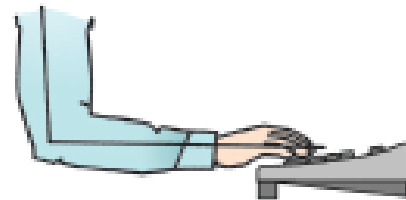


- Espace devant le clavier
- Type de surface
- Disposition du clavier
- Caractéristiques des touches

À éviter



Position recommandée



Aménager le poste de travail

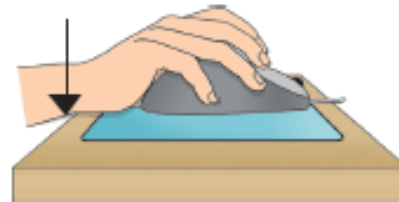
La souris

À éviter

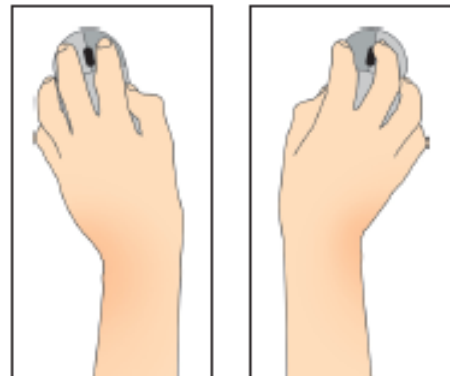


Position avec compression

À éviter



À éviter



Aménager le poste de travail

La souris

Positionnement de la souris
- vers le centre du corps



- ✓ À la même hauteur que le clavier
- ✓ Le plus près possible du clavier
- ✓ Dans le prolongement de l'épaule
- ✓ Avec l'avant-bras sur la table



Aménager le poste de travail

La souris



Aménager le poste de travail

Le repose-pieds



- ✓ Personnes de petite taille
- ✓ Assez large (minimum 40 cm)
- ✓ Réglable en hauteur (4-15 cm) et incliné (10° ou de 0 à 15°)
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Permet de **varier la posture** et de **réduire les pressions** sous les cuisses

Aménager le poste de travail

Les documents utilisés

Le porte-documents sur le côté



Support pour documents papier

- ✓ Permet une position droite du cou
- ✓ À gauche , à droite ou entre le clavier et l'écran
- ✓ Stable et réglable

Le porte-documents devant



Aménager le poste de travail

Les documents utilisés

Porte-documents « artisanal »

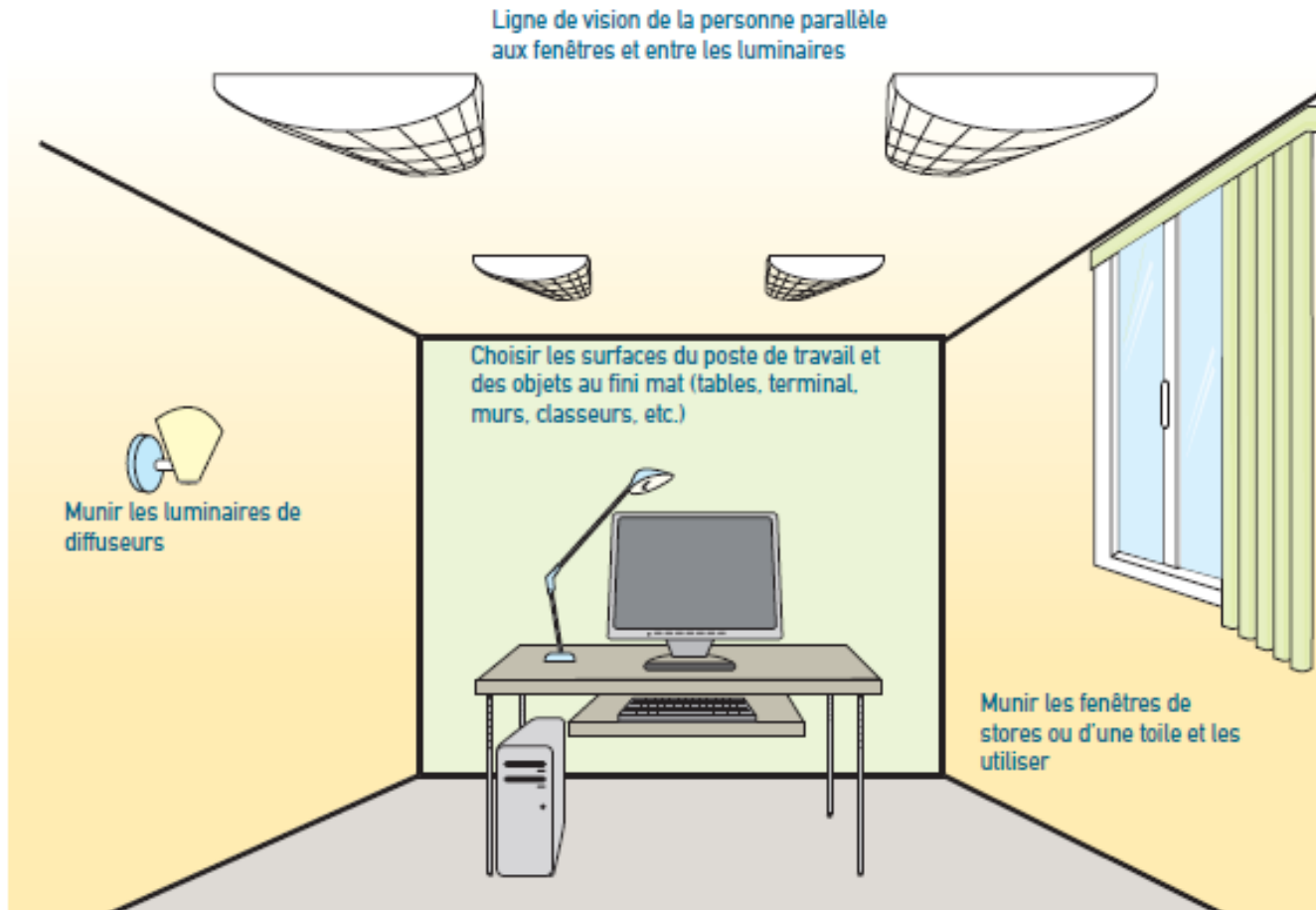
- Avant de procéder à un achat définitif et s'assurer de l'utilité d'un tel dispositif, un porte-document « artisanal » peut être bricolé en plaçant un classeur vide complété par une bande de carton collée en équerre pour éviter aux documents de glisser



Aménager le poste de travail

Les sources lumineuses

500 lux

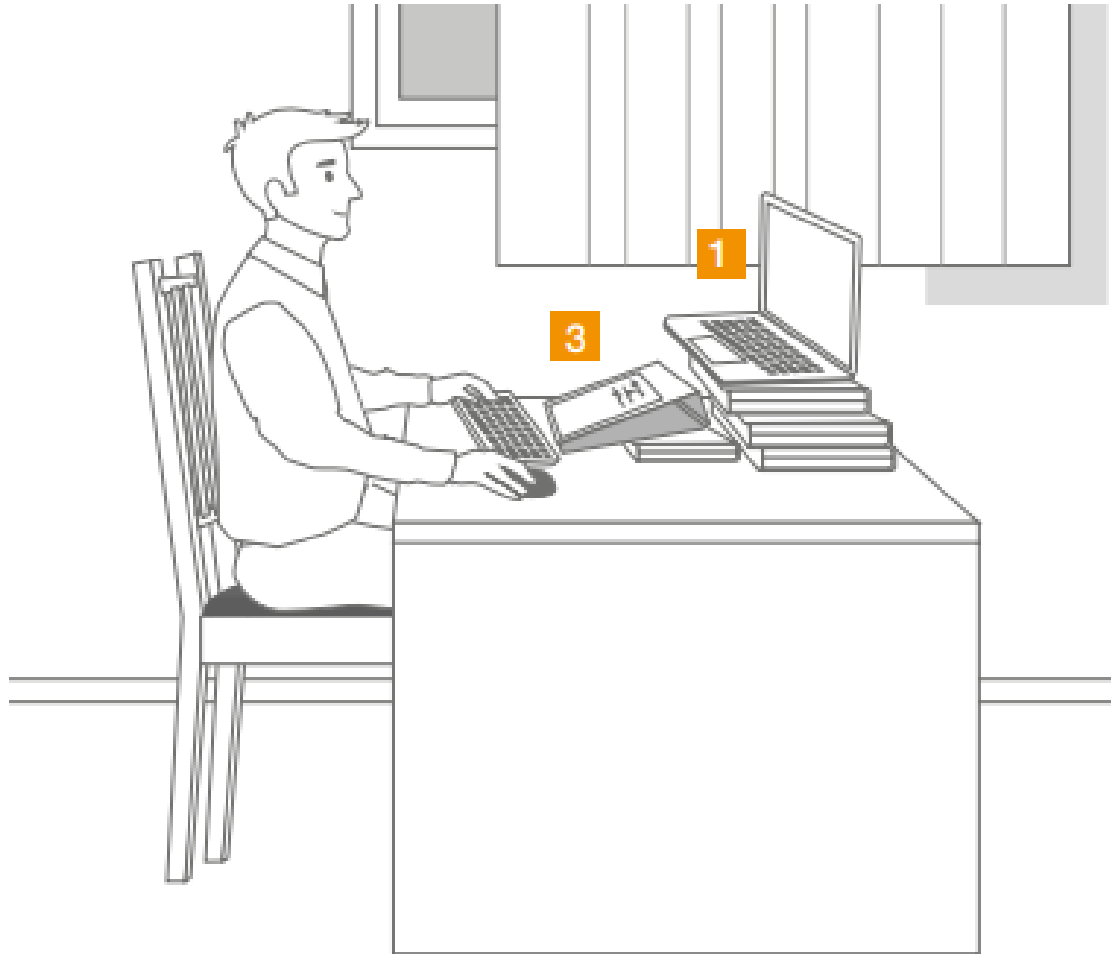


La personne utilisant un terminal à écran ne doit pas être placée face à des objets brillants

Cas particulier : le laptop



Cas particulier : le laptop



Méthode de dépistage OSHA



- Un outil de dépistage : la check-list de l'OSHA

Le dépistage permet d'identifier rapidement la présence ou l'absence de facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, dans les situations de travail. Il constitue la première étape de la démarche de prévention. Il se découpe en 2 phases (voir le premier article de ce dossier) :

- la passation de la check-list OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Etats-Unis),
- un entretien avec le médecin du travail.

La check-list OSHA est un outil de dépistage des situations de travail susceptibles d'être à risque de TMS du membre supérieur. Proposée par Silverstein en 1997, elle a été introduite dans le projet de norme ergonomique proposée par l'OSHA qui fait actuellement l'objet aux Etats-Unis d'une audition contradictoire avant son éventuelle adoption.

Cette check-list peut aussi être considérée comme un moyen d'évaluer les risques professionnels de TMS du membre supérieur, dans le cadre de l'évaluation des risques en entreprise prescrite par la loi de décembre 1991.

La check-list est un outil simple et rapide à utiliser. Sa mise en œuvre ne nécessite pas de compétence particulière en ergonomie. C'est donc un outil utilisable par tous les intervenants. Cependant, elle ne permet pas de transformer les situations de travail. Par ailleurs, l'évaluation au moyen de la check-list doit porter sur un échantillon représentatif d'opérateurs pour assurer une meilleure qualité de diagnostic (cf § 1.1). De fait, ce nombre d'opérateurs dépendra du nombre de situations de travail concernées sur la chaîne ou dans l'atelier.

La check-list OSHA prend en compte les facteurs de risque suivants :

- la répétitivité,
- l'effort,
- l'arrangement anatomique,
- les vibrations,
- l'environnement thermique,
- l'organisation du travail.

Cette check-list s'applique quel que soit l'environnement de travail. Si le score dépasse 5, la situation de travail est considérée a priori comme à risque. Il est nécessaire que les opérateurs soient impliqués dans

l'évaluation effectuée à l'aide de cette check-list. Leur implication dans le processus d'évaluation contribuera à en garantir la précision et la validité. L'utilisateur de la check-list recherche la présence des facteurs de risque et estime, pour la durée d'un poste, le temps pendant lequel les opérateurs sont exposés à chacun des facteurs de risque mis en évidence.

La check-list OSHA indique le nombre de points assignés à chacun de ces facteurs de risque pour différentes durées d'exposition. Dans presque tous les cas, il faut qu'il y ait une combinaison d'au moins 2 facteurs de risque pour dépasser le score de 5. La littérature scientifique montre, en effet, que la combinaison de plusieurs facteurs de risque majore significativement le risque de TMS (cf tableau 1 de la première partie de ce dossier annexé).

Après avoir complété la check-list, l'utilisateur fait le total des points pour obtenir le score.

Les opérateurs occupant plusieurs postes au cours d'une même journée sont nombreux. Lorsque tel est le cas, l'utilisateur devra évaluer la situation la plus fréquente ou la plus représentative après un échange avec l'opérateur.

Application de la liste de contrôle OSHA à un poste à écran de visualisation

Exercices pratiques

FIN